



Entrega 2 - Diagramas UML

JOSEPH OSORIO CUBILLOS - 1137059196

MEYCOL KLEYM QUINTERO CASTAÑO - 1089931356

ISABELLA CARDONA BETANCOURT - 1087992113

1. Introducción

En el presente documento se describen los diagramas UML desarrollados para el análisis y diseño de la aplicación web EPROS, orientada a la gestión de incapacidades médicas y licencias laborales. Estos diagramas permiten representar de manera estructurada el comportamiento, la interacción y la organización interna del sistema, facilitando la comprensión de sus funcionalidades y procesos principales.

A través de modelos como los diagramas de casos de uso, secuencia, estados y clases, se establece una visión clara del sistema, sirviendo como base para su correcta implementación. De esta manera, el uso de UML contribuye a mejorar la calidad del diseño, asegurar la coherencia entre los requerimientos y la solución propuesta, y apoyar el desarrollo eficiente de la aplicación

Índice

[1. Introducción](#)

[2. Casos de uso](#)

[Registrar incapacidad](#)

[Validar documentación](#)

[Transcribir incapacidad](#)

[Radicar Incapacidad](#)

[Gestionar Estado de Incapacidad](#)

[Realizar Seguimiento a Incapacidad](#)

[Gestionar Cobro de Incapacidad](#)

[Registrar Pago de Incapacidad](#)

[Consultar Historial de Incapacidades](#)

[Generar Reportes](#)

[Monitorear Incapacidades Prolongadas](#)

[Gestionar Rechazo de Incapacidad](#)



[Gestionar Cobro Jurídico](#)

[Conciliación de Incapacidad](#)

[3. Diagrama de secuencia](#)

[3.1 DS-01: Registrar Incapacidad](#)

[3.2 DS-02: Validar Documentación](#)

[3.3 DS-03: Radicar / Gestionar Incapacidad con EPS](#)

[3.4 DS-04: Seguimiento de Incapacidad](#)

[3.5 DS-05: Registrar Pago / Conciliación](#)

[4. Diagrama de colaboración](#)

[4.1 DC-01: Registrar Incapacidad](#)

[4.2 DC-02: Validar Documentación](#)

[4.3 DC-03: Radicar / Gestionar con EPS](#)

[4.4 DC-04: Seguimiento de Incapacidad](#)

[4.5 DC-05: Registrar Pago / Conciliación](#)

[5. Diagrama de estado](#)

[Estado de una Incapacidad](#)

[6. Diagrama de clase](#)

- [Link a Diagramas en Draw.io](#)



2. Casos de uso

CU-01 – Registrar Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-01
Actores	Auxiliar de Talento Humano
Propósito	Permitir al actor ingresar al sistema una nueva incapacidad médica presentada por un colaborador, capturando todos los datos necesarios para su gestión.
Resumen	
El colaborador entrega la incapacidad médica física al Auxiliar de Talento Humano. El auxiliar accede al módulo de registro del sistema e ingresa los datos del documento: número de incapacidad, identificación del colaborador, fecha de inicio, fecha de fin, número de días, diagnóstico (código CIE-10), entidad emisora (médico/IPS), tipo de incapacidad (EPS/ARL/Laboral) y observaciones adicionales. El sistema valida la información y crea el registro con estado 'Registrada'.	
Precondición	
• El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente en el sistema. • El colaborador está registrado en el sistema. • El sistema debe estar operativo y la base de datos accesible. • El auxiliar tiene el documento físico de la incapacidad en mano.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Navega al módulo 'Registrar incapacidad'.	Muestra el formulario de registro con los campos requeridos.
2. Busca al colaborador por número de identificación o nombre.	Muestra los datos del colaborador encontrado (nombre, cargo, área).
3. Completa todos los campos del formulario: número de incapacidad, fechas, días, diagnóstico, entidad emisora, tipo.	Valida en línea el formato de los campos (fechas, códigos CIE-10, campos obligatorios).
4. Adjunta el documento digitalizado de la incapacidad (imagen/PDF).	Verifica que el archivo tenga un formato válido (PDF, JPG, PNG) y no supere el límite de tamaño.
5. Hace clic en 'Guardar incapacidad'.	Realiza validaciones de servidor: verifica que no exista una incapacidad duplicada para el mismo colaborador en el mismo período. Crea el registro en la base de datos con estado 'Registrada'. Registra el evento (auditoría). Muestra mensaje de éxito: 'Incapacidad registrada exitosamente con el número [ID]'.



Postcondición	
- La incapacidad ha sido registrada en el sistema con estado 'Registrada'. - El documento adjunto queda almacenado digitalmente. - El registro está disponible para los procesos de validación y gestión.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
3.a.1 – 3.a.3	El colaborador no se encuentra en el sistema. El sistema muestra un mensaje: 'Colaborador no encontrado. Verifique el número de identificación.' No procede con el registro.
3.b.1 – 3.b.3	Algún campo requerido está vacío o con formato inválido. El sistema resalta el campo con error y muestra un mensaje descriptivo. No procede con el guardado.
5.b.1 – 5.b.3	Ya existe un registro de incapacidad para el mismo colaborador con el mismo número de documento. El sistema muestra: 'Ya existe una incapacidad registrada con ese número para este colaborador.' No crea el registro.
5.c.1 – 5.c.2	Problema técnico al guardar en base de datos. El sistema muestra: 'Error al guardar la incapacidad. Intente más tarde.' Registra el error en los logs.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Considerar la lectura automática de datos mediante OCR para agilizar el registro. Definir nomenclatura estándar para los tipos de diagnóstico CIE-10 más frecuentes.</i>	



CU-02 – Validar Documentación	
Identificación del caso de uso	CU-02
Actores	Auxiliar de Talento Humano
Propósito	Permitir al actor verificar que la documentación de una incapacidad registrada cumple con los requisitos legales y administrativos para ser radicada ante la EPS o ARL.
Resumen	
Después del registro, el auxiliar revisa la documentación adjunta y los datos de la incapacidad. El sistema presenta una lista de chequeo de requisitos. El auxiliar confirma el cumplimiento de cada ítem. Si la documentación es completa y válida, el estado de la incapacidad cambia a 'En validación'. Si hay documentos faltantes o datos incorrectos, se registran las observaciones y se notifica al proceso correspondiente.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe al menos una incapacidad con estado 'Registrada' en el sistema. - El auxiliar tiene acceso al expediente físico o digital de la incapacidad.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede al listado de incapacidades con estado 'Registrada'.	Muestra la lista filtrada de incapacidades pendientes de validación.
2. Selecciona una incapacidad para validar.	Muestra el detalle completo de la incapacidad y el documento adjunto. Presenta la lista de chequeo de requisitos: firma del médico, sello de la IPS, fechas coherentes, código CIE-10 válido, número de incapacidad legible.
3. Revisa cada ítem de la lista de chequeo y marca su estado (Cumple / No cumple).	Registra en tiempo real el estado de cada ítem.
4. Agrega observaciones si existen inconsistencias.	Almacena las observaciones ingresadas.
5. Hace clic en 'Aprobar validación'.	Verifica que todos los ítems críticos estén marcados como 'Cumple'. Cambia el estado de la incapacidad a 'En validación'. Registra el evento de validación (auditoría). Muestra mensaje de éxito.
Postcondición	
- La incapacidad ha sido validada y su estado cambió a 'En validación'. - Las observaciones quedan registradas en el historial del expediente. - La incapacidad está lista para el proceso de transcripción y radicación.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

5.a.1 – 5.a.3	Uno o más ítems críticos no cumplen los requisitos. El sistema bloquea la aprobación y muestra: 'Existen requisitos críticos sin cumplir. La incapacidad no puede avanzar.' El estado permanece en 'Registrada'. Se genera una alerta de documentación incompleta.
5.b.1 – 5.b.2	Error técnico al actualizar el estado en la base de datos. El sistema muestra un mensaje de error genérico y registra el incidente en los logs.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Parametrizar la lista de chequeo por tipo de incapacidad (EPS/ARL) ya que los requisitos pueden diferir.</i> <i>Incluir un campo de devolución al colaborador con descripción del documento faltante.</i>	



CU-03 – Transcribir Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-03
Actores	Auxiliar de Talento Humano
Propósito	Permitir al actor ingresar o completar la información textual detallada de la incapacidad médica en el sistema, a partir del documento físico, como paso previo a la radicación ante la EPS.
Resumen	
Una vez validada la documentación, el auxiliar realiza la transcripción de los datos del formulario médico de incapacidad: código de diagnóstico completo, tipo de incapacidad según clasificación EPS, porcentaje de cobertura, datos del médico tratante y cualquier información adicional requerida por la entidad. El sistema actualiza el expediente y cambia el estado a 'Transcrita'.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe una incapacidad con estado 'En validación' asignada al auxiliar. - El documento original de la incapacidad está disponible para consulta.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede al listado de incapacidades con estado 'En validación'.	Muestra la lista de incapacidades validadas pendientes de transcripción.
2. Selecciona una incapacidad para transcribir.	Muestra el formulario de transcripción pre-cargado con los datos ya registrados, habilitando campos adicionales para completar.
3. Completa los campos adicionales: código CIE-10 detallado, tipo de licencia médica, nombre y registro médico del profesional tratante, institución prestadora (IPS/EPS).	Valida en línea el formato de cada campo completado.
4. Hace clic en 'Guardar transcripción'.	Valida que todos los campos requeridos estén completos. Actualiza el expediente con la información transcrita. Cambia el estado de la incapacidad a 'Transcrita'. Registra el evento de transcripción (auditoría). Muestra mensaje de éxito.
Postcondición	
- La incapacidad contiene toda la información necesaria para la radicación. - El estado de la incapacidad cambió a 'Transcrita'. - La incapacidad está disponible para el proceso de radicación ante EPS.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

4.a.1 – 4.a.3	Campos requeridos están incompletos o con formato inválido. El sistema resalta los campos con error. No guarda los cambios. Permite al actor corregir la información.
4.b.1 – 4.b.2	Error técnico durante el guardado. El sistema muestra mensaje de error y registra en logs. El borrador de transcripción se mantiene temporalmente.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Sugerencias	
<i>Considerar integración con bases de datos de códigos CIE-10 para autocompletar diagnósticos. Implementar autoguardado cada 2 minutos para prevenir pérdida de información.</i>	



CU-04 – Radicar Incapacidad ante EPS	
Identificación del caso de uso	CU-04
Actores	Auxiliar de Talento Humano, EPS / ARL (actor externo)
Propósito	Permitir al actor registrar el proceso de radicación de una incapacidad ante la EPS o ARL correspondiente, incluyendo el número de radicado y la fecha, para dar inicio al proceso de cobro.
Resumen	
Con la incapacidad transcrita, el auxiliar procede a radicarla ante la EPS o ARL. El proceso puede hacerse de forma presencial o virtual. En el sistema, el auxiliar registra la confirmación de la radicación: número de radicado asignado por la EPS, fecha de radicación, canal utilizado (presencial/virtual/correo) y observaciones. El estado de la incapacidad cambia a 'Radicada'.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe una incapacidad con estado 'Transcrita'. - La EPS/ARL correspondiente está registrada en el sistema. - El auxiliar ha realizado la radicación física o virtual con la EPS.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede a la incapacidad con estado 'Transcrita'.	Muestra el detalle de la incapacidad y habilita el formulario de radicación.
2. Ingresa los datos de radicación: número de radicado, fecha, canal de radicación, nombre del funcionario EPS que recibió (si aplica).	Valida el formato de los campos ingresados en línea.
3. Adjunta el comprobante de radicación (si existe en formato digital).	Verifica formato y tamaño del archivo adjunto.
4. Hace clic en 'Confirmar radicación'.	Valida que los campos obligatorios estén completos. Actualiza el estado de la incapacidad a 'Radicada'. Registra la fecha de inicio del plazo de respuesta de la EPS. Genera alerta de seguimiento para la fecha límite de respuesta. Registra el evento de radicación (auditoría). Muestra mensaje de éxito con el resumen de la radicación.
Postcondición	
- La incapacidad tiene estado 'Radicada' con número de radicado registrado. - El sistema tiene registrada la fecha límite de respuesta de la EPS. - Se ha activado el proceso de seguimiento automático.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

2.a.1 – 2.a.2	El número de radicado ya existe en el sistema para otra incapacidad. El sistema muestra: 'El número de radicado ya está registrado. Verifique la información.' No procede.
4.a.1 – 4.a.2	Error técnico al actualizar el estado. El sistema muestra mensaje de error y registra el incidente en los logs.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Parametrizar los plazos de respuesta según el tipo de entidad (EPS/ARL) y tipo de incapacidad. Implementar notificaciones automáticas cuando se acerque la fecha límite de respuesta.</i>	



CU-05 – Gestionar Estado de Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-05
Actores	Auxiliar de Talento Humano, Sistema
Propósito	Permitir al actor actualizar manualmente el estado de una incapacidad a lo largo de su ciclo de vida, y al sistema actualizar estados de forma automática según reglas de negocio.
Resumen	
El ciclo de vida de una incapacidad pasa por los estados: Registrada → En validación → Transcrita → Radicada → En revisión EPS → Aprobada / Rechazada → En cobro → Pagada. El auxiliar puede actualizar manualmente el estado cuando recibe información de la EPS. El sistema actualiza automáticamente ciertos estados según alertas y fechas. Cada cambio de estado queda registrado en el historial del expediente.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe una incapacidad registrada en cualquier estado modificable. - El cambio de estado propuesto es válido según el flujo definido.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede al expediente de una incapacidad.	Muestra el detalle y el historial de estados de la incapacidad.
2. Hace clic en 'Cambiar estado'.	Muestra los estados válidos a los que se puede transicionar desde el estado actual.
3. Selecciona el nuevo estado y agrega una justificación/observación.	Valida que la transición de estado sea permitida según la lógica de negocio.
4. Confirma el cambio de estado.	Actualiza el estado en la base de datos. Registra el cambio en el historial con fecha, hora y usuario (auditoría). Dispara las acciones correspondientes al nuevo estado (alertas, notificaciones, inicio de procesos). Muestra mensaje de confirmación.
Postcondición	
- El estado de la incapacidad ha sido actualizado correctamente. - El historial de estados refleja todos los cambios con su trazabilidad. - Las acciones correspondientes al nuevo estado han sido disparadas.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
3.a.1 – 3.a.2	El auxiliar intenta hacer una transición de estado no válida (ej: de 'Registrada' a 'Pagada' directamente). El sistema bloquea la acción y muestra: 'La transición de estado no es válida. El flujo correcto es: [estados permitidos].'
3.b.1 – 3.b.2	No se ingresa justificación en transiciones que la requieren.



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

	El sistema indica que la justificación es obligatoria para ese cambio de estado.
4.a.1 – 4.a.2	Error técnico al actualizar el estado. El sistema muestra mensaje de error, no realiza el cambio y registra el incidente.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Definir explícitamente la matriz de transiciones de estado válidas antes de implementar. Evaluar qué estados pueden ser actualizados automáticamente por el sistema (ej: alerta de vencimiento de plazo EPS).</i>	



CU-06 – Realizar Seguimiento a Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-06
Actores	Auxiliar de Talento Humano, Sistema
Propósito	Permitir al actor monitorear el avance de las incapacidades radicadas ante la EPS/ARL, identificar vencimientos de plazos y tomar acciones preventivas o correctivas.
Resumen	
El sistema genera alertas automáticas sobre incapacidades cuyo plazo de respuesta está próximo a vencer o ya venció. El auxiliar revisa el panel de seguimiento, consulta el estado de cada incapacidad radicada, realiza gestiones con la EPS (llamadas, visitas), registra las novedades y actualiza el expediente. También realiza seguimiento a incapacidades prolongadas que superan los 180 días.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existen incapacidades con estado 'Radicada' o 'En revisión EPS'. - El sistema tiene configurados los parámetros de alerta de seguimiento.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede al panel de seguimiento de incapacidades.	Muestra el tablero de incapacidades activas, clasificadas por prioridad: vencidas, por vencer en 5 días, en seguimiento normal. Indica alertas de semáforo: rojo (vencida), amarillo (próxima a vencer), verde (en plazo).
2. Selecciona una incapacidad para hacer seguimiento.	Muestra el historial completo: estados, radicados, observaciones previas y documentos.
3. Registra la novedad de seguimiento: fecha de contacto con EPS, resultado de la gestión, próximo paso.	Almacena la novedad en el historial del expediente. Actualiza la fecha del último seguimiento.
4. Si aplica, actualiza el estado de la incapacidad según la respuesta de la EPS.	Actualiza el estado (ver CU-05). Recalcula alertas según el nuevo estado. Registra el evento (auditoría).
Postcondición	
- Las novedades de seguimiento han sido registradas en el expediente. - Las alertas del sistema están actualizadas. - El estado de las incapacidades refleja el avance real del proceso.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
1.a.1 – 1.a.2	No existen incapacidades que requieran seguimiento activo. El sistema muestra: 'No hay incapacidades pendientes de seguimiento en este momento.'



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

3.a.1 – 3.a.2	Error técnico al guardar la novedad. El sistema muestra mensaje de error y no guarda la información. Registra el incidente en logs.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Definir los plazos legales de respuesta EPS/ARL para parametrizar correctamente las alertas. Considerar integración con calendario para agendar recordatorios de seguimiento.</i>	



CU-07 – Gestionar Cobro de Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-07
Actores	Auxiliar de Talento Humano, EPS / ARL
Propósito	Permitir al actor registrar y gestionar el proceso de cobro de las incapacidades aprobadas por la EPS o ARL, incluyendo el valor a cobrar, documentos de soporte y estado del cobro.
Resumen	
Una vez que la EPS aprueba la incapacidad, el auxiliar inicia el proceso de cobro. Registra en el sistema el valor reconocido por la EPS, genera la cuenta de cobro con los documentos soporte requeridos, y hace seguimiento al pago. El estado de la incapacidad pasa a 'En cobro'. El sistema calcula automáticamente el valor a cobrar según los días de incapacidad y el salario base del colaborador.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - La incapacidad tiene estado 'Aprobada' por la EPS. - El sistema tiene registrado el salario base del colaborador. - La EPS está parametrizada con su porcentaje de reconocimiento.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede a la incapacidad con estado 'Aprobada'.	Muestra el detalle de la incapacidad y calcula automáticamente el valor a cobrar según: $\text{días de incapacidad} \times (\text{salario base} / 30) \times \% \text{ de reconocimiento EPS}$.
2. Verifica el valor calculado y ajusta si hay diferencias con el reconocimiento de la EPS.	Actualiza el cálculo en tiempo real con los valores ajustados y registra la justificación del ajuste.
3. Genera la cuenta de cobro con los documentos soporte.	Genera el documento de cuenta de cobro en PDF con: datos del colaborador, período de incapacidad, valor calculado, datos de la empresa y número de cuenta bancaria.
4. Hace clic en 'Registrar cobro'.	Cambia el estado de la incapacidad a 'En cobro'. Registra la fecha de inicio del plazo de pago. Genera alerta de seguimiento de pago. Registra el evento (auditoría). Muestra mensaje de confirmación con el valor del cobro.
Postcondición	
- El cobro ha sido registrado en el sistema con el valor y documentos correspondientes. - El estado de la incapacidad cambió a 'En cobro'. - Se ha generado el documento de cuenta de cobro. - Existe una alerta de seguimiento para el pago.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

2.a.1 – 2.a.2	El valor reconocido por la EPS es inferior al calculado por el sistema. El sistema marca la diferencia como 'En conciliación' y genera alerta para gestión (ver CU-14).
4.a.1 – 4.a.2	Error técnico al registrar el cobro. El sistema muestra mensaje de error y registra en logs. No cambia el estado de la incapacidad.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Parametrizar las fórmulas de cálculo por tipo de contrato y tipo de incapacidad (EPS paga 66.67% desde el día 4; ARL paga 100% desde el día 1). Generar automáticamente la cuenta de cobro con la plantilla corporativa.</i>	



CU-08 – Registrar Pago de Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-08
Actores	Auxiliar de Talento Humano
Propósito	Permitir al actor registrar el pago efectivo recibido de la EPS o ARL por concepto de incapacidad, cerrando el ciclo financiero del proceso.
Resumen	
Cuando la EPS realiza el pago de la incapacidad, el auxiliar recibe el comprobante de pago y lo registra en el sistema. Ingresa el valor pagado, la fecha de pago, el número de transferencia o cheque, y adjunta el comprobante. El sistema verifica que el valor pagado corresponda al valor cobrado. Si hay diferencias, se activa el proceso de conciliación. Si el pago es correcto, el estado cambia a 'Pagada'.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe una incapacidad con estado 'En cobro'. - El auxiliar tiene el comprobante de pago de la EPS.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede a la incapacidad con estado 'En cobro'.	Muestra el detalle del cobro: valor cobrado, fecha de cobro, días transcurridos.
2. Ingresa los datos del pago: valor pagado, fecha de pago, número de referencia, entidad pagadora.	Valida el formato de los campos en línea.
3. Adjunta el comprobante de pago.	Verifica formato y tamaño del archivo.
4. Hace clic en 'Registrar pago'.	Compara el valor pagado con el valor cobrado. Si son iguales: cambia el estado a 'Pagada', cierra el expediente financiero. Registra el pago en el módulo contable. Registra el evento (auditoría). Muestra mensaje de confirmación.
Postcondición	
- El pago ha sido registrado en el sistema. - El estado de la incapacidad cambió a 'Pagada'. - El expediente queda cerrado o en conciliación según el resultado.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
4.a.1 – 4.a.3	El valor pagado por la EPS es diferente al cobrado. El sistema muestra: 'El valor pagado difiere del cobrado. Diferencia: \$[valor].'



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

	Activa el proceso de conciliación (ver CU-14) y cambia el estado a 'En conciliación'.
4.b.1 – 4.b.2	Error técnico al registrar el pago. El sistema muestra mensaje de error y registra en logs. No cambia el estado.
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Integrar con el sistema contable de la empresa para registro automático. Generar recibo de cierre para el expediente del colaborador.</i>	



CU-09 – Consultar Historial de Incapacidades	
Identificación del caso de uso	CU-09
Actores	Auxiliar de Talento Humano
Propósito	Permitir al actor consultar el historial completo de incapacidades de un colaborador o de la empresa, con capacidad de búsqueda, filtrado y visualización detallada de cada expediente.
Resumen	
El auxiliar accede al módulo de consulta histórica. Puede buscar incapacidades por colaborador, rango de fechas, estado, tipo (EPS/ARL), entidad o área. El sistema presenta un listado paginado con información resumida. Al seleccionar una incapacidad, muestra el expediente completo con todos los eventos, documentos y cambios de estado. Esta vista es de solo lectura para el historial cerrado.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existen incapacidades registradas en el sistema. - El actor tiene permisos para acceder al módulo de consulta.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Navega al módulo 'Historial de incapacidades'.	Muestra la interfaz de búsqueda con filtros disponibles y el listado general de incapacidades.
2. Aplica filtros: nombre/identificación del colaborador, rango de fechas, estado, tipo de incapacidad, EPS/ARL.	Actualiza dinámicamente el listado según los filtros aplicados. Muestra el número total de resultados.
3. Selecciona una incapacidad del listado.	Muestra el expediente completo: datos generales, historial de estados, novedades de seguimiento, cobros y pagos registrados, documentos adjuntos.
4. Navega entre las secciones del expediente.	Presenta cada sección de forma organizada con la información correspondiente.
Postcondición	
- El auxiliar ha podido consultar la información requerida. - No se han modificado datos del sistema (consulta de solo lectura).	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
2.a.1 – 2.a.2	Los filtros aplicados no retornan resultados. El sistema muestra: 'No se encontraron incapacidades con los criterios de búsqueda seleccionados.'
1.a.1 – 1.a.2	Error técnico al cargar el historial. El sistema muestra mensaje de error genérico y registra en logs.
Frecuencia esperada	Alta



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

Importancia	Alta
Urgencia	Media
Sugerencias	
<i>Incluir opción de exportar los resultados de la búsqueda a Excel o PDF. Mostrar indicadores estadísticos en la vista de historial por colaborador (días totales, frecuencia, diagnósticos más frecuentes).</i>	



CU-10 – Generar Reportes	
Identificación del caso de uso	CU-10
Actores	Auxiliar de Talento Humano
Propósito	Permitir al actor generar reportes estadísticos y administrativos sobre las incapacidades, para apoyo a la toma de decisiones y cumplimiento de obligaciones de reporte.
Resumen	
El auxiliar accede al módulo de reportes y selecciona el tipo de reporte requerido: reporte de incapacidades por período, reporte de costos por EPS/ARL, reporte por colaborador, reporte de incapacidades prolongadas, reporte de cobros y pagos pendientes, entre otros. Configura los parámetros del reporte y el sistema genera el documento en el formato seleccionado (PDF o Excel).	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existen datos de incapacidades en el sistema para el período seleccionado. - El actor tiene permisos para generar reportes.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Navega al módulo 'Reportes'.	Muestra el catálogo de tipos de reporte disponibles.
2. Selecciona el tipo de reporte y configura los parámetros: período, área, tipo de incapacidad, estado, formato de salida (PDF/Excel).	Valida que los parámetros sean coherentes (ej: fecha inicio <= fecha fin).
3. Hace clic en 'Generar reporte'.	Consulta y procesa los datos según los parámetros configurados. Genera el documento en el formato seleccionado con: encabezado corporativo, tablas de datos, gráficos estadísticos (si aplica) y resumen ejecutivo. Presenta el reporte para descarga o visualización en pantalla.
4. Descarga o visualiza el reporte generado.	Registra la generación del reporte (auditoría): usuario, tipo de reporte, parámetros, fecha y hora.
Postcondición	
- El reporte ha sido generado y está disponible para descarga. - La generación del reporte ha sido registrada en el log de auditoría.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
3.a.1 – 3.a.2	No existen datos para los parámetros seleccionados. El sistema muestra: 'No se encontraron registros para los parámetros seleccionados.' No genera el reporte.
3.b.1 – 3.b.2	Error técnico durante la generación del reporte.



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

	El sistema muestra mensaje de error genérico y registra en logs.
Frecuencia esperada	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Sugerencias	
<i>Definir con el equipo los indicadores clave que debe mostrar cada tipo de reporte. Implementar programación de reportes automáticos periódicos por correo electrónico.</i>	



CU-11 – Monitorear Incapacidades Prolongadas	
Identificación del caso de uso	CU-11
Actores	Auxiliar de Talento Humano, Sistema
Propósito	Permitir al sistema identificar y alertar sobre incapacidades que superan los umbrales de duración establecidos (ej: 180 días), y al auxiliar gestionar las acciones especiales requeridas para estos casos.
Resumen	
El sistema realiza un monitoreo automático diario sobre la duración acumulada de las incapacidades activas de cada colaborador. Cuando una incapacidad supera los 180 días continuos o los 540 días en un periodo de tres años, el sistema genera una alerta especial. El auxiliar recibe la alerta, consulta el caso y registra las acciones tomadas: calificación de origen, trámite ante Junta Médica o EPS, inicio de proceso de pensión por invalidez, etc.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - El sistema tiene parametrizados los umbrales de duración (180 y 540 días). - Existen incapacidades activas en el sistema con días acumulados.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El sistema ejecuta el monitoreo automático diario.	Calcula los días acumulados de incapacidad por colaborador. Identifica los casos que superan los umbrales configurados. Genera alertas en el panel del auxiliar para cada caso crítico.
2. El auxiliar revisa el panel de alertas de incapacidades prolongadas.	Muestra el listado de colaboradores en estado crítico con: nombre, días acumulados, diagnóstico principal, EPS/ARL.
3. Selecciona un caso para gestionarlo.	Muestra el historial completo del colaborador y las acciones recomendadas según el umbral superado.
4. Registra las acciones tomadas: tipo de acción, fecha, responsable, observaciones, próximo hito.	Almacena las acciones en el expediente. Actualiza el estado del seguimiento. Reprograma la alerta para el próximo hito (si aplica). Registra el evento (auditoría).
Postcondición	
- Las acciones para el caso prolongado han sido registradas. - El seguimiento especial está activo para el caso. - El sistema tiene programadas las alertas de seguimiento futuras.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
1.a.1 – 1.a.2	No existen incapacidades que superen los umbrales. El panel de alertas se muestra vacío con el mensaje: 'No hay incapacidades prolongadas que requieran atención.'
4.a.1 – 4.a.2	Error técnico al registrar las acciones. El sistema muestra mensaje de error y registra en logs.



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

Frecuencia esperada	Baja
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Parametrizar los umbrales según la normativa colombiana vigente (Decreto 1333 de 2018 y demás normas aplicables).</i>	
<i>Incluir guía de acciones recomendadas para cada tipo de umbral superado.</i>	



CU-12 – Gestionar Rechazo de Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-12
Actores	Auxiliar de Talento Humano, EPS / ARL
Propósito	Permitir al actor registrar y gestionar el rechazo de una incapacidad por parte de la EPS o ARL, incluyendo el motivo del rechazo, las acciones de impugnación y el resultado final.
Resumen	
Cuando la EPS notifica el rechazo de una incapacidad, el auxiliar registra el rechazo en el sistema con el motivo, la fecha y el documento de notificación. El sistema cambia el estado a 'Rechazada'. El auxiliar evalúa el motivo: si es subsanable, inicia el proceso de corrección y re-radición; si el rechazo es definitivo, puede iniciar el proceso de impugnación o cobro jurídico. Todas las acciones quedan registradas en el expediente.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe una incapacidad con estado 'Radicada' o 'En revisión EPS'. - El auxiliar tiene la notificación de rechazo de la EPS.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede a la incapacidad afectada por el rechazo.	Muestra el detalle de la incapacidad y su estado actual.
2. Registra el rechazo: motivo (según catálogo de motivos de la EPS), fecha de notificación, código de rechazo y observaciones.	Valida los campos requeridos. Cambia el estado de la incapacidad a 'Rechazada'. Registra el evento (auditoría).
3. Adjunta el documento de notificación de rechazo.	Almacena el documento en el expediente.
4. Evalúa el motivo de rechazo y selecciona la acción a seguir: corregir y re-radicular, impugnar o iniciar cobro jurídico.	Habilita el flujo correspondiente según la acción seleccionada: re-radición (regresa a CU-04), impugnación (registra plazo legal) o cobro jurídico (ver CU-13).
Postcondición	
- El rechazo ha sido registrado en el expediente con su documentación. - La acción a seguir ha sido seleccionada y registrada. - El estado y el flujo de la incapacidad reflejan la situación real.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
4.a.1 – 4.a.2	El motivo de rechazo no está en el catálogo del sistema. El sistema permite registrar el motivo como texto libre en el campo 'Otro motivo' y lo marca para revisión del catálogo.



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

2.a.1 – 2.a.2	Error técnico al actualizar el estado a 'Rechazada'. El sistema muestra mensaje de error y registra en logs.
Frecuencia esperada	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Sugerencias	
<i>Parametrizar el catálogo de motivos de rechazo más frecuentes por cada EPS/ARL.</i> <i>Definir los plazos legales de impugnación para generar alertas automáticas.</i>	



CU-13 – Gestionar Cobro Jurídico	
Identificación del caso de uso	CU-13
Actores	Auxiliar de Talento Humano
Propósito	Permitir al actor escalar al proceso jurídico aquellas incapacidades cuyo cobro no ha sido atendido por la EPS/ARL dentro de los plazos establecidos, registrando toda la información del proceso legal.
Resumen	
Cuando una incapacidad 'En cobro' supera el plazo máximo de pago sin respuesta de la EPS, o cuando el rechazo es considerado injustificado, el auxiliar escala el caso al proceso jurídico. Registra en el sistema la decisión de escalamiento, los datos del apoderado legal, las fechas clave del proceso jurídico y el estado de cada etapa. El sistema actualiza el estado a 'Cobro Jurídico' y genera los alertas correspondientes.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe una incapacidad con estado 'En cobro' (vencida) o 'Rechazada' (rechazo injustificado). - La empresa ha tomado la decisión de iniciar proceso jurídico. - Existe un apoderado legal designado para el caso.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede a la incapacidad a escalar.	Muestra el expediente completo y habilita la opción 'Iniciar cobro jurídico'.
2. Registra los datos del proceso jurídico: apoderado legal, fecha de inicio, valor en disputa, número de radicado judicial (si aplica).	Valida los campos requeridos. Cambia el estado de la incapacidad a 'Cobro Jurídico'. Registra el evento (auditoría).
3. A medida que avanza el proceso, registra novedades: audiencias, notificaciones, acuerdos.	Almacena cada novedad con fecha y descripción. Actualiza el estado del proceso jurídico. Genera alertas para fechas clave de audiencias o vencimientos.
4. Registra el resultado final: éxito (pago ordenado), desistimiento, acuerdo de conciliación.	Actualiza el estado final de la incapacidad. Si hubo pago, activa el proceso de registro de pago (CU-08). Cierra el proceso jurídico. Registra el evento (auditoría).
Postcondición	
- El caso jurídico ha sido registrado con toda su documentación. - El estado de la incapacidad refleja la etapa del proceso jurídico. - Las alertas de fechas clave del proceso jurídico están activas.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	
4.a.1 – 4.a.2	El proceso jurídico resulta en pérdida del caso.



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

	El sistema cambia el estado a 'Cerrada sin pago' y registra el motivo. Genera alerta para revisión interna.
2.a.1 – 2.a.2	Error técnico al registrar el inicio del proceso jurídico. El sistema muestra mensaje de error y registra en logs.
Frecuencia esperada	Baja
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Sugerencias	
<i>Incluir plantilla de demanda pre-diligenciada con los datos del expediente. Generar automáticamente un resumen ejecutivo del caso para el apoderado.</i>	



CU-14 – Conciliación de Incapacidad	
Identificación del caso de uso	CU-14
Actores	Auxiliar de Talento Humano, EPS / ARL
Propósito	Permitir al actor gestionar y registrar el proceso de conciliación entre el valor cobrado por la empresa y el valor reconocido y pagado por la EPS/ARL, resolviendo las diferencias de forma documentada.
Resumen	
Cuando existe una diferencia entre el valor cobrado y el valor pagado por la EPS (menor pago, pago parcial o pago en exceso), el sistema activa el proceso de conciliación. El auxiliar gestiona la negociación con la EPS, registra los acuerdos alcanzados, los documentos de soporte y el resultado final de la conciliación. Una vez conciliado, se procede al registro del pago final (CU-08) o al cierre del expediente con la diferencia justificada.	
Precondición	
- El auxiliar ha iniciado sesión exitosamente. - Existe una incapacidad con estado 'En conciliación' generado por diferencia entre valor cobrado y pagado. - El auxiliar tiene acceso a los documentos de soporte de la diferencia.	
Flujo Normal de los Eventos	
Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Accede al panel de incapacidades en conciliación.	Muestra el listado de casos en conciliación con: nombre del colaborador, valor cobrado, valor pagado, diferencia.
2. Selecciona un caso para gestionar.	Muestra el expediente completo con el detalle de la diferencia y el historial del cobro.
3. Registra las gestiones realizadas con la EPS: fecha de contacto, respuesta obtenida, documentos intercambiados.	Almacena las novedades en el expediente.
4. Registra el acuerdo de conciliación: valor acordado, justificación de la diferencia aceptada, documentos de soporte.	Valida los datos del acuerdo. Actualiza el valor final del cobro en el expediente. Si el acuerdo implica un pago adicional de la EPS, activa el proceso de registro de pago (CU-08). Si se acepta la diferencia, cierra el expediente con la justificación. Registra el evento (auditoría). Muestra mensaje de confirmación.
Postcondición	
- El proceso de conciliación ha sido registrado con su resultado. - El expediente refleja el valor final acordado. - El estado de la incapacidad ha sido actualizado según el resultado de la conciliación.	
Flujos Alternos de los Eventos (Excepciones)	



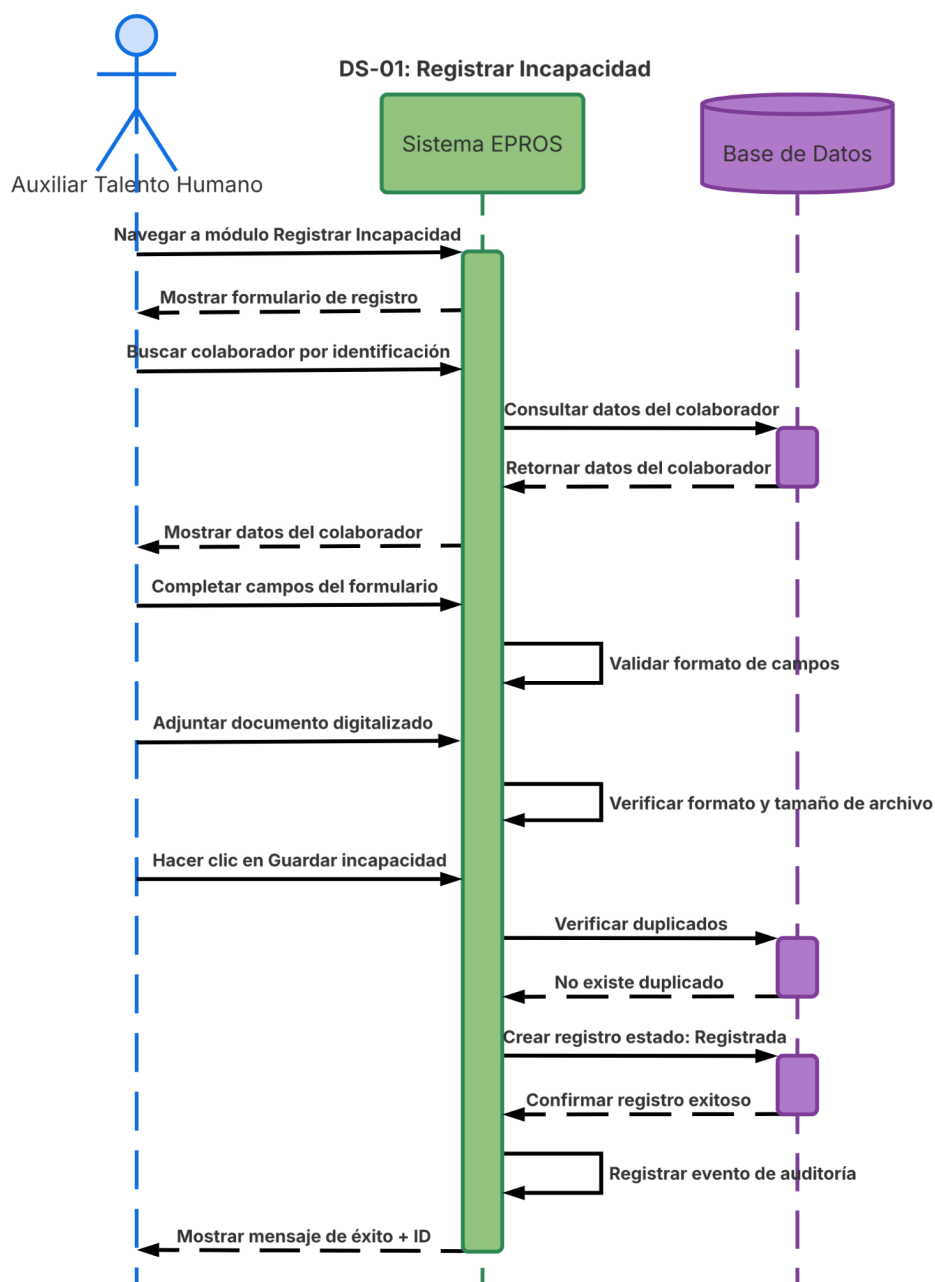
Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

4.a.1 – 4.a.3	No se llega a un acuerdo en la conciliación. El auxiliar registra el fracaso de la conciliación. El sistema genera la opción de escalar a cobro jurídico (CU-13).
4.b.1 – 4.b.2	Error técnico al registrar el acuerdo. El sistema muestra mensaje de error y registra en logs.
Frecuencia esperada	Baja
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Sugerencias	
<i>Mantener un registro detallado de los motivos más frecuentes de diferencias por EPS para análisis preventivo.</i> <i>Generar automáticamente el acta de conciliación en PDF con los datos del acuerdo.</i>	

3. Diagrama de secuencia

3.1 DS-01: Registrar Incapacidad

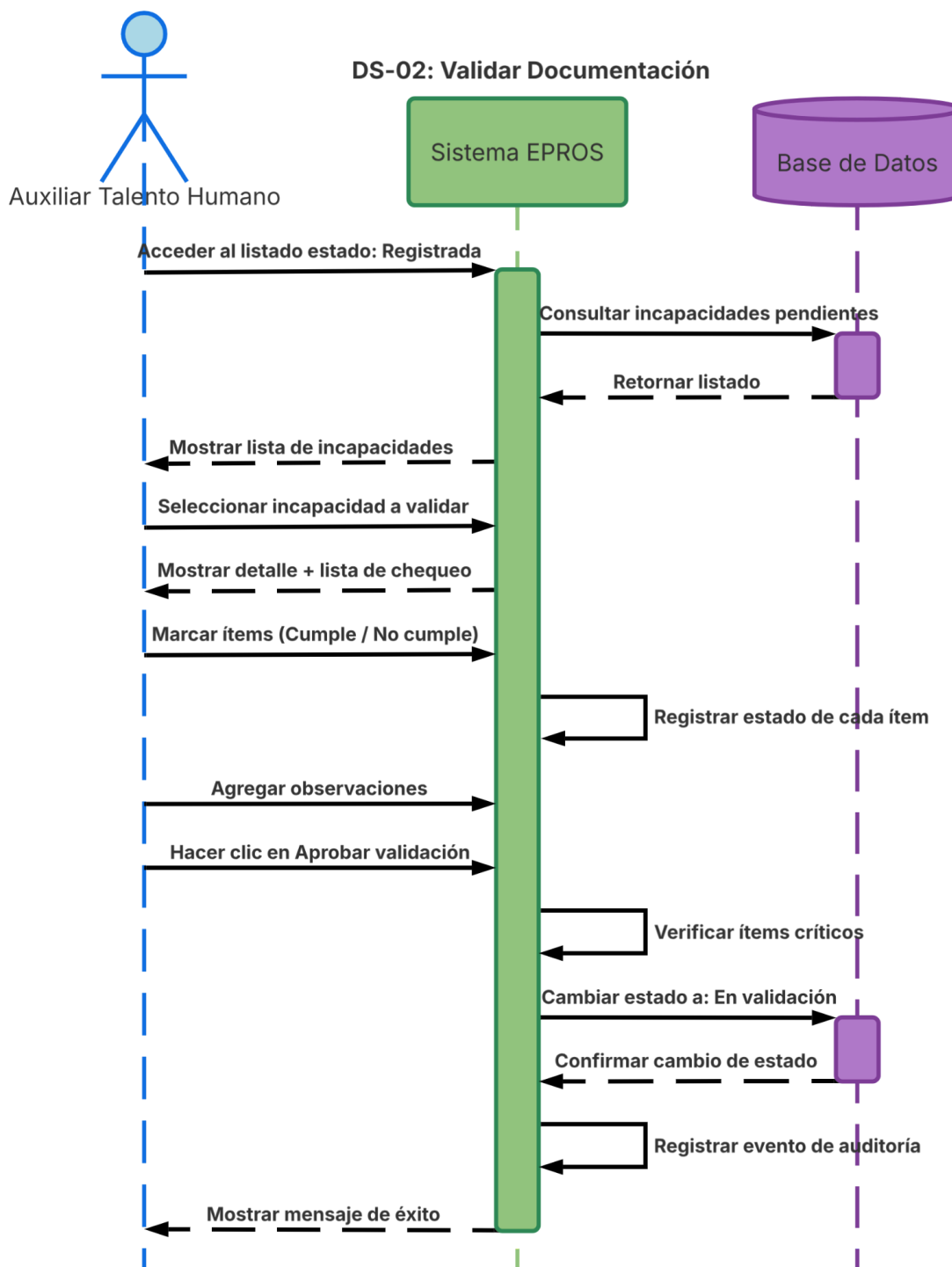
El auxiliar navega al módulo de registro, busca el colaborador, completa el formulario con los datos de la incapacidad, adjunta el documento digitalizado y guarda el registro. El sistema valida, verifica duplicados y crea el registro con estado Registrada.





3.2 DS-02: Validar Documentación

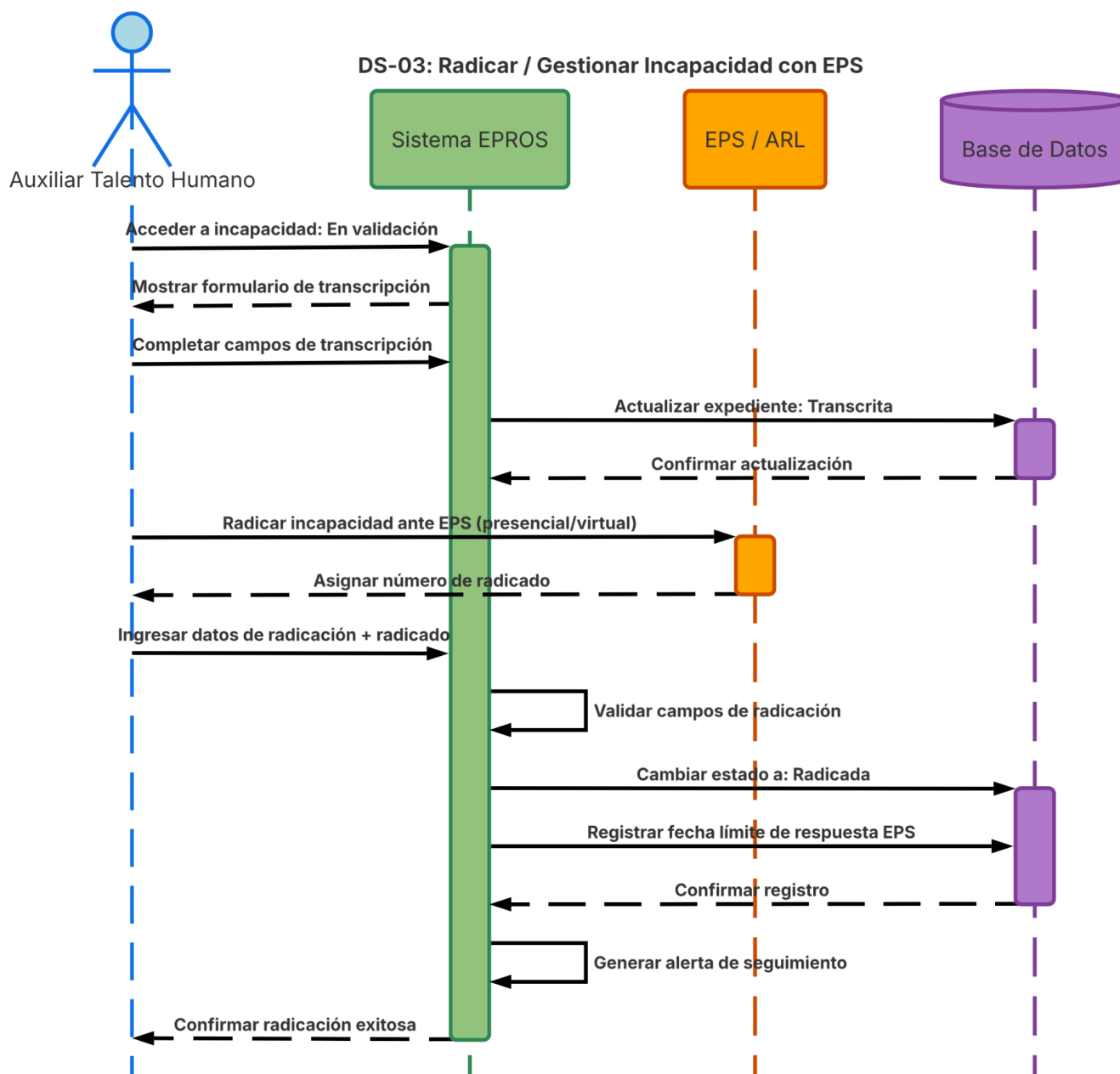
El auxiliar accede al listado de incapacidades con estado Registrada, selecciona una, marca los ítems de la lista de chequeo y aprueba la validación. El sistema verifica ítems críticos y actualiza el estado a En Validación.





3.3 DS-03: Radicar / Gestionar Incapacidad con EPS

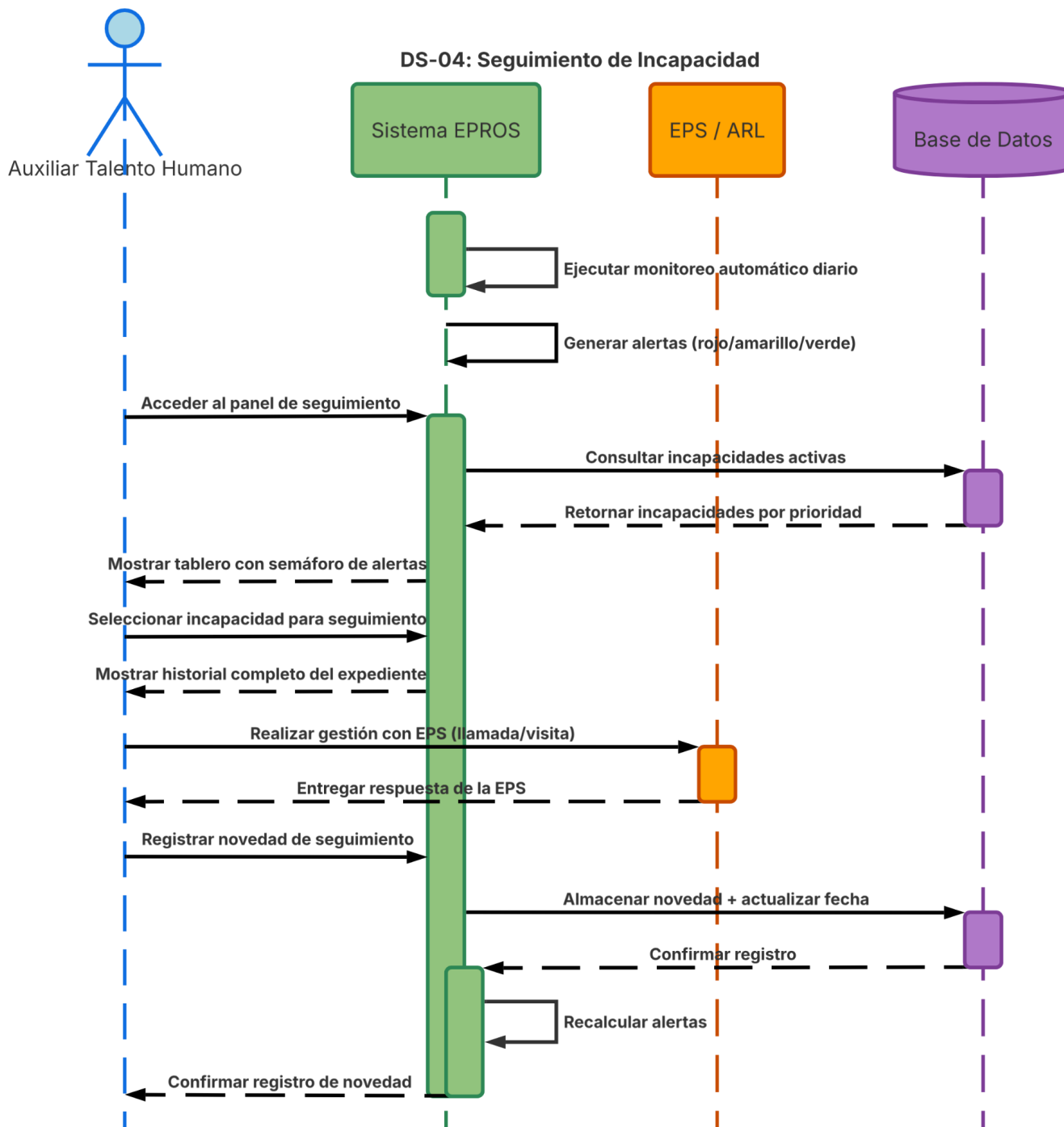
El auxiliar transcribe la información adicional requerida por la EPS y procede a radicar la incapacidad. Registra el número de radicado en el sistema, que actualiza el estado a Radicada y genera alerta de seguimiento con la fecha límite de respuesta.





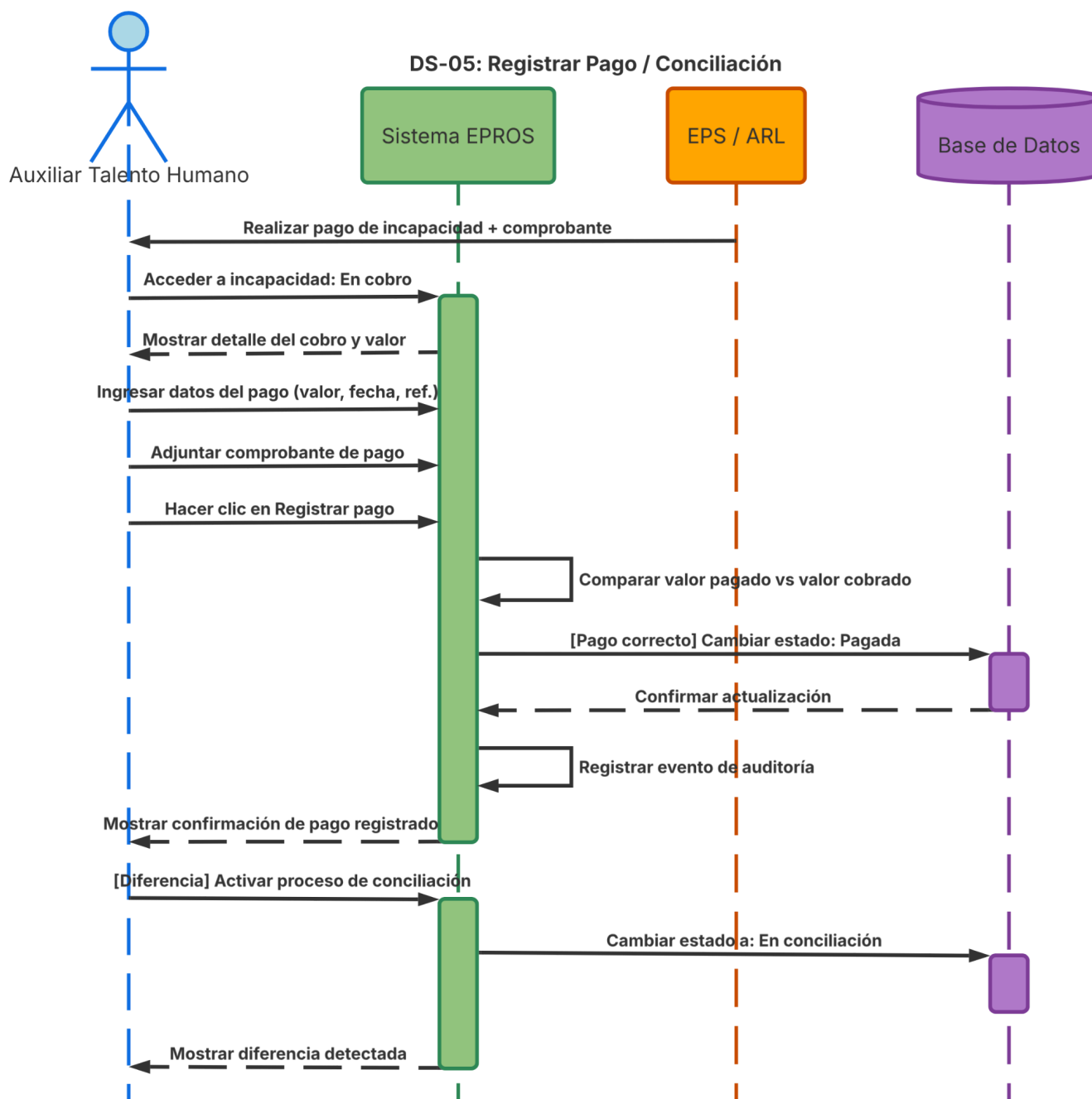
3.4 DS-04: Seguimiento de Incapacidad

El sistema ejecuta el monitoreo automático diario generando alertas por semáforo. El auxiliar revisa el panel, gestiona con la EPS y registra las novedades de seguimiento en el expediente.



3.5 DS-05: Registrar Pago / Conciliación

Cuando la EPS realiza el pago, el auxiliar ingresa los datos y adjunta el comprobante. El sistema compara el valor pagado con el cobrado: si coinciden cambia el estado a Pagada; si hay diferencia activa el proceso de Conciliación.

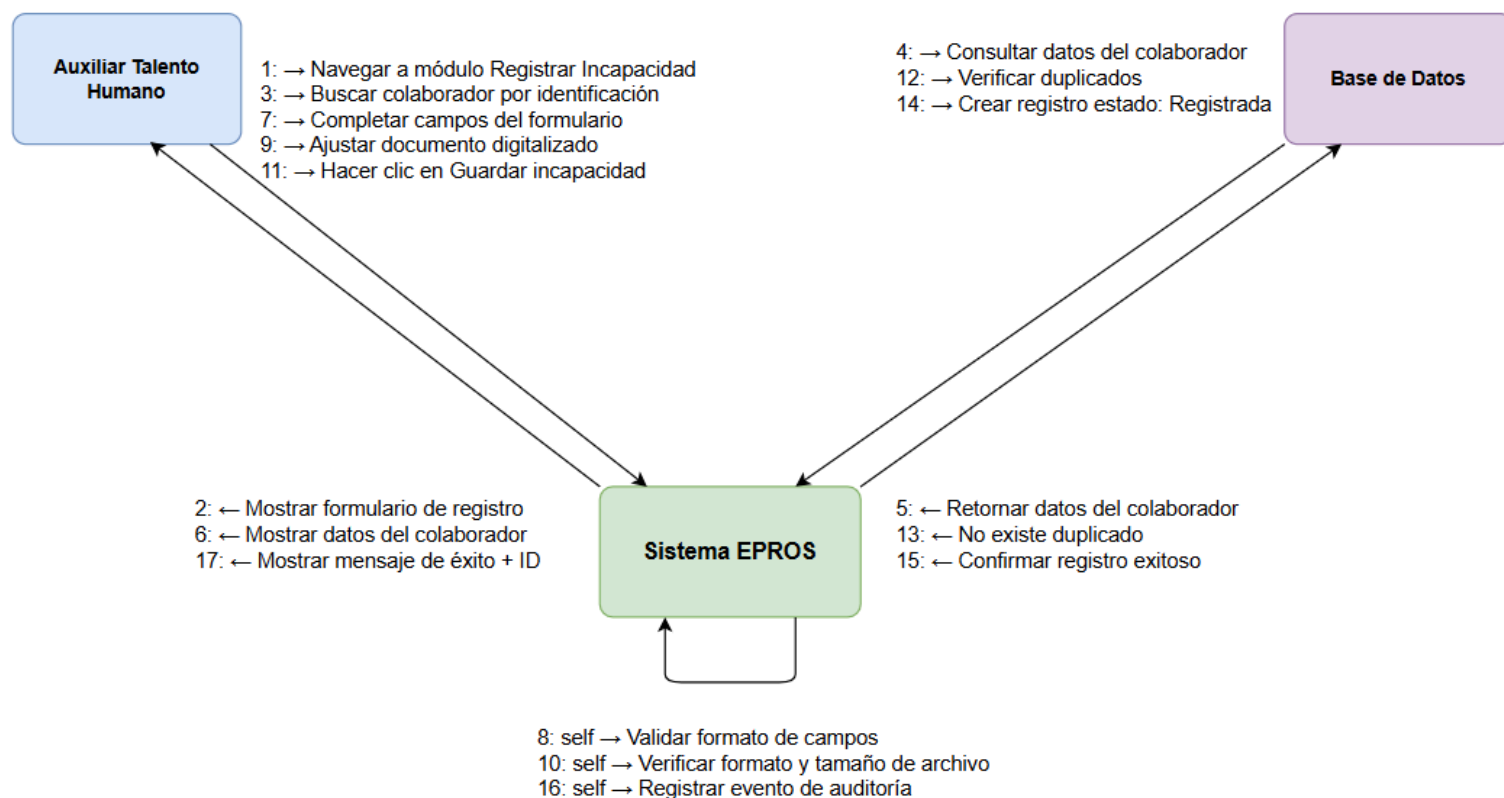




4. Diagrama de colaboración

4.1 DC-01: Registrar Incapacidad

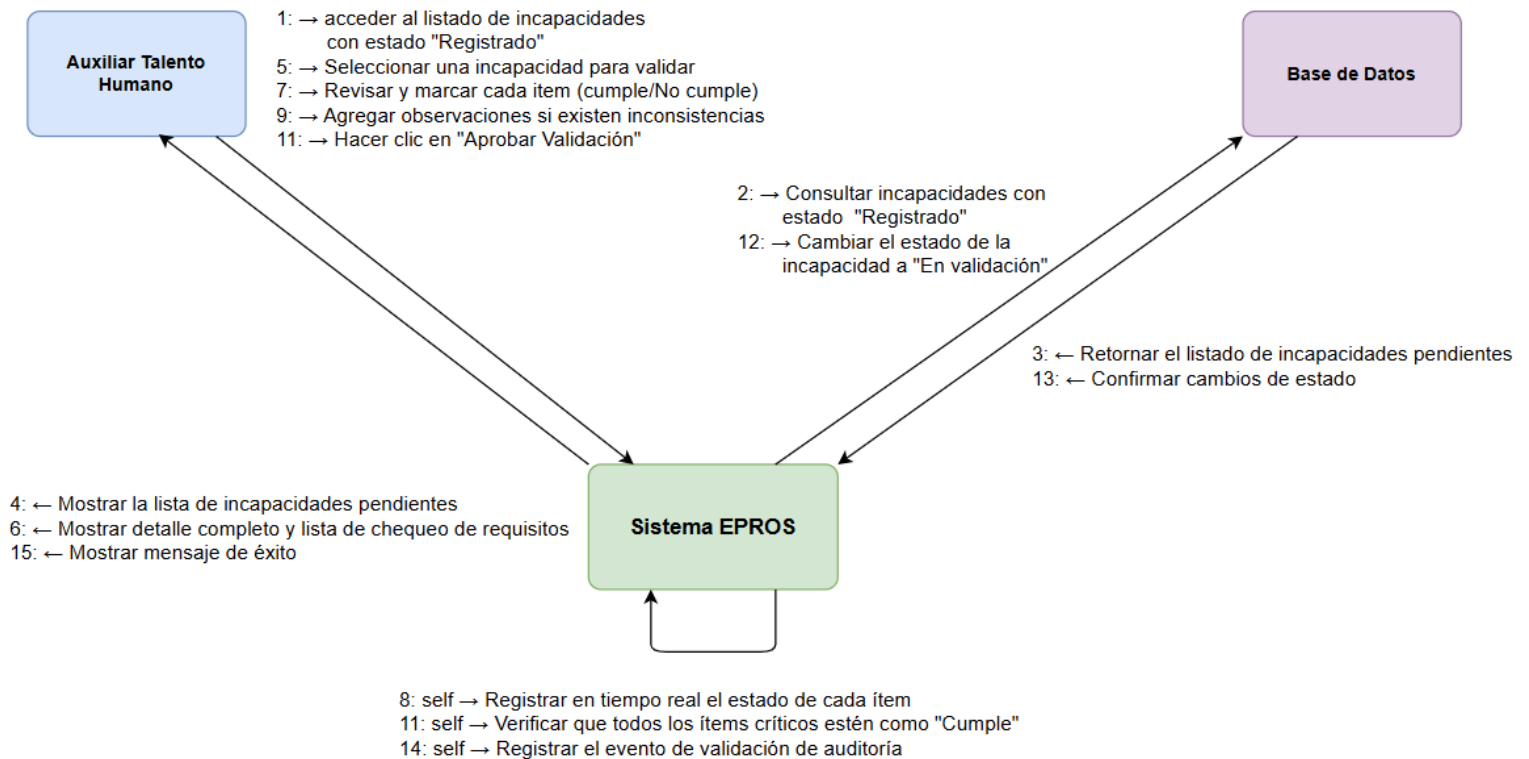
Colaboración entre el Auxiliar de Talento Humano, el Sistema EPROS y la Base de Datos para registrar una nueva incapacidad médica.





4.2 DC-02: Validar Documentación

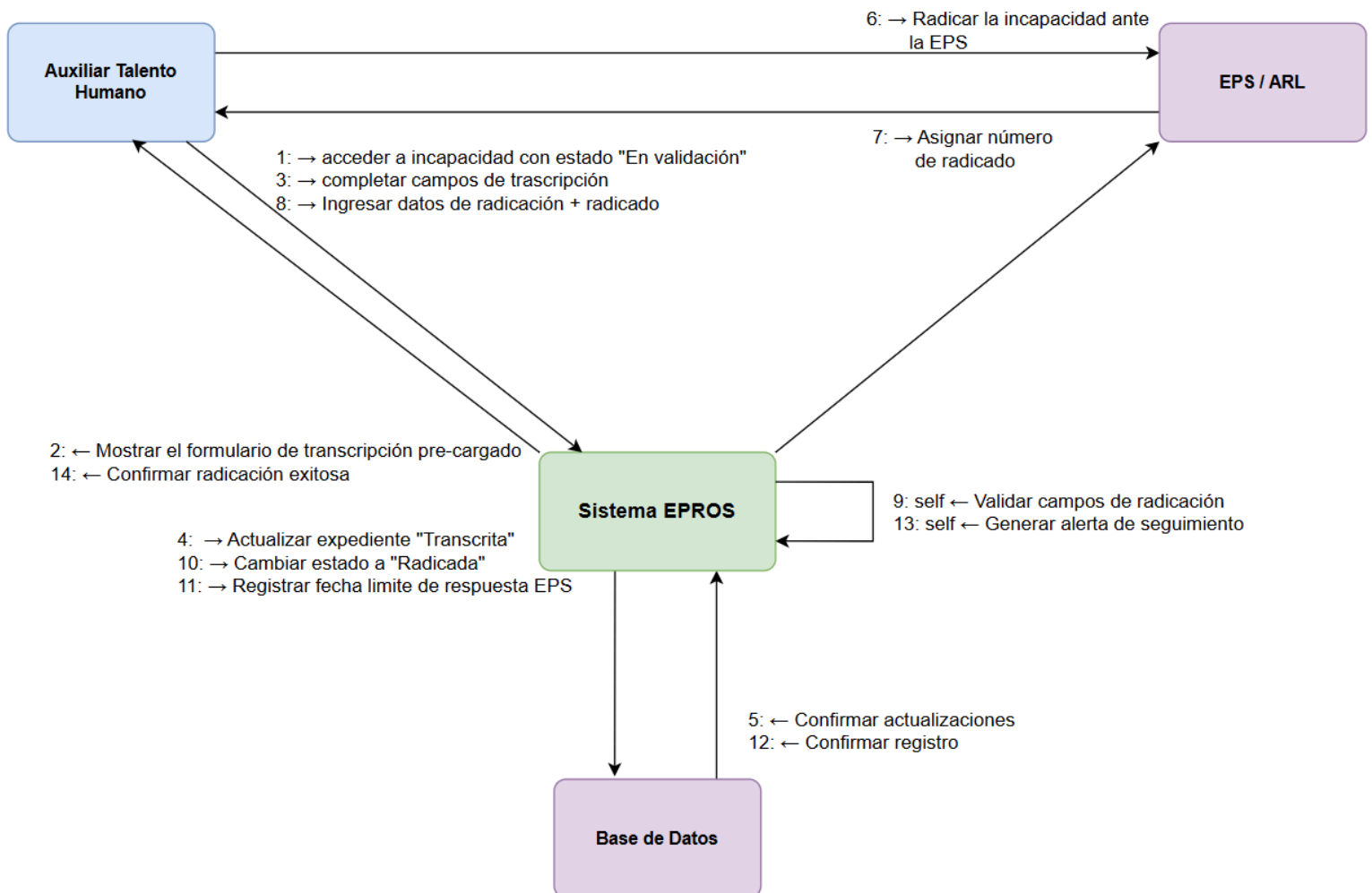
Interacción para la validación documental de una incapacidad registrada, incluyendo la lista de chequeo y el cambio de estado correspondiente.





4.3 DC-03: Radicar / Gestionar con EPS

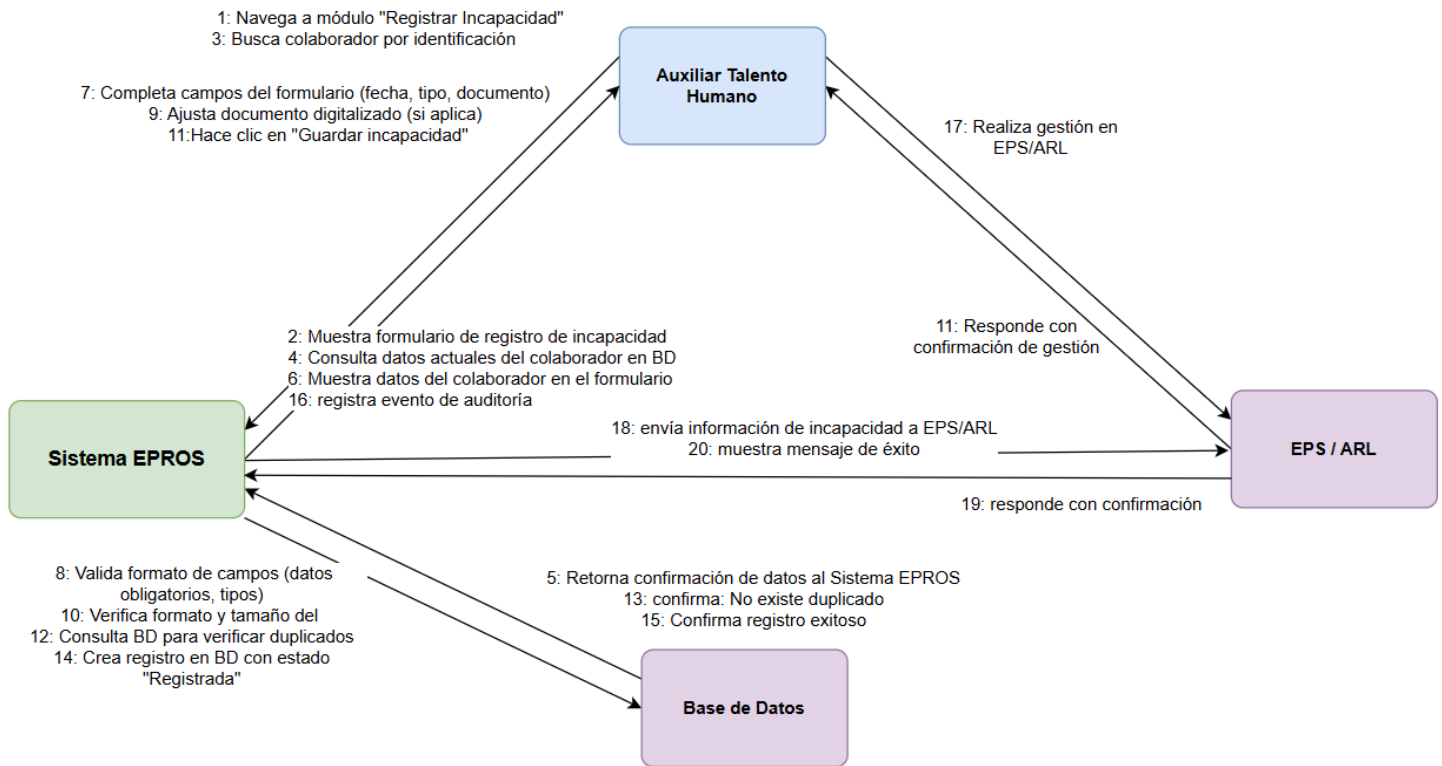
Colaboración entre el auxiliar, el sistema y la EPS/ARL para completar la transcripción y formalizar la radicación de la incapacidad.





4.4 DC-04: Seguimiento de Incapacidad

Colaboración entre el sistema, el auxiliar y la EPS en el proceso de monitoreo y registro de novedades de seguimiento.



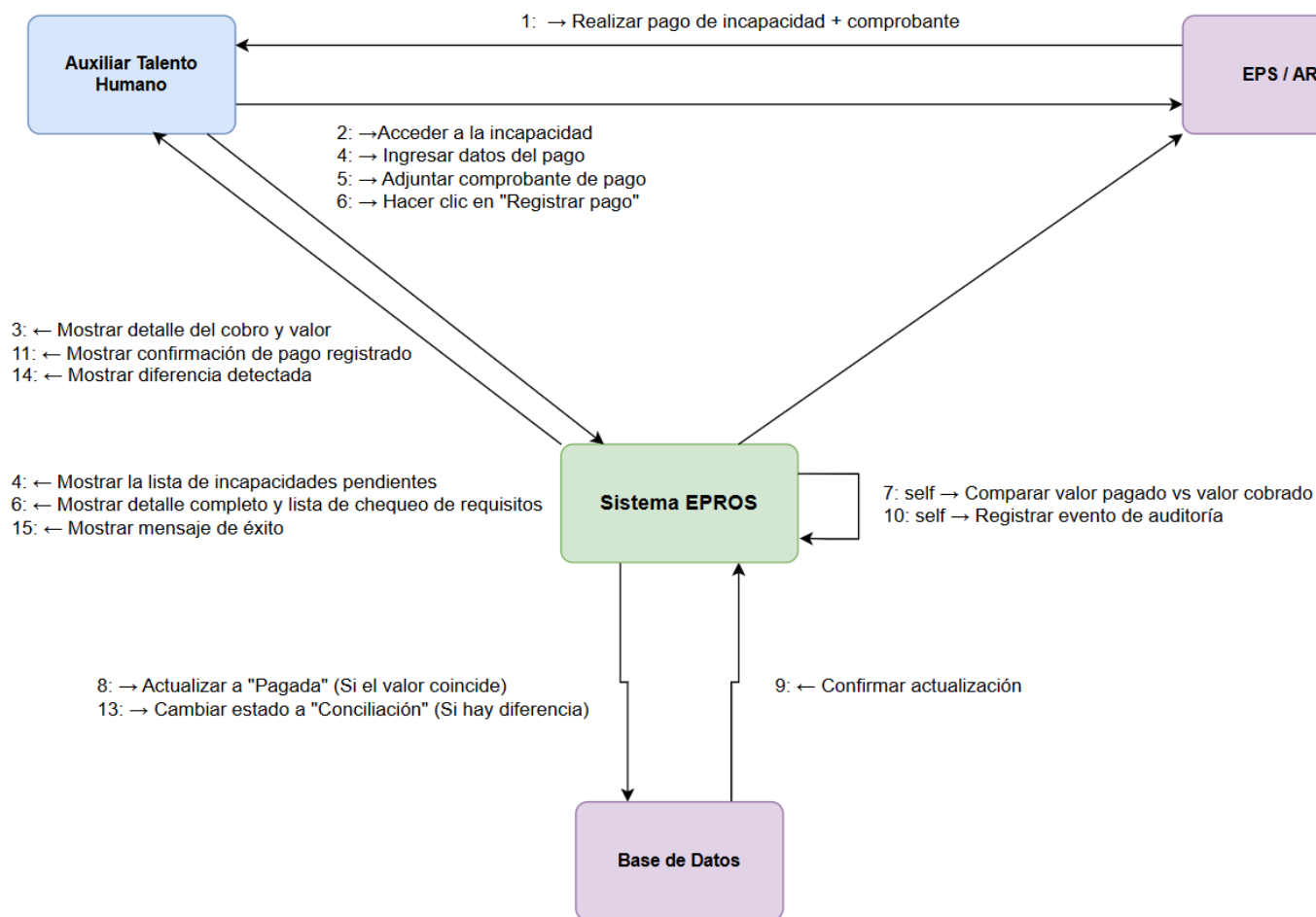
Flujo

1. Auxiliar navega a módulo
2. EPROS muestra formulario
3. Auxiliar busca colaborador
4. EPROS consulta BD datos del colaborador
5. BD retorna datos
6. EPROS muestra datos del colaborador
7. Auxiliar completa campos
8. EPROS valida formato de campos
9. Auxiliar ajusta documento
10. EPROS verifica formato y tamaño archivo
11. Auxiliar hace clic en Guardar
12. EPROS consulta BD para verificar duplicados
13. BD confirma no duplicado
14. EPROS crea registro en BD (estado: Registrada)
15. BD retorna confirmación
16. EPROS registra evento de auditoría
17. Auxiliar realiza gestión en EPS/ARL (llamada/visita)
18. EPROS envía información a EPS/ARL
19. EPS/ARL responde con confirmación
20. EPROS muestra mensaje de éxito



4.5 DC-05: Registrar Pago / Conciliación

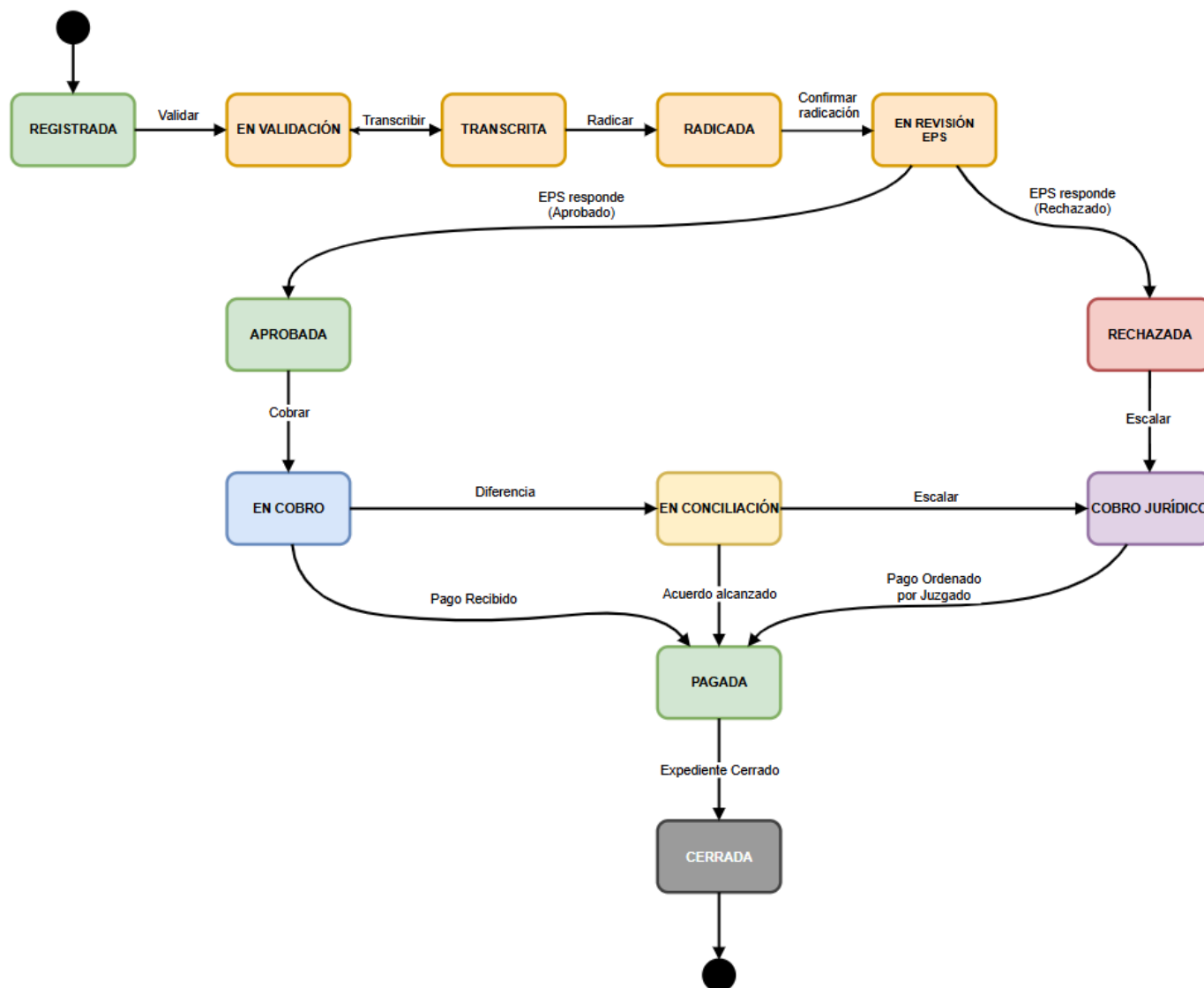
Colaboración entre el auxiliar, la EPS y el sistema para registrar el pago recibido y activar el proceso de conciliación en caso de diferencias.



5. Diagrama de estado

Estado de una Incapacidad

Este diagrama representa el flujo completo de estados por los que puede pasar una incapacidad médica en el sistema EPROS, desde su registro inicial hasta el cierre del expediente.



Colores para categorizar visualmente los estados según su propósito o naturaleza

Verde: Estados finales (Registrada, Aprobada, Pagada)

Naranja: Estados de proceso inicial

Azul: Estado de cobro

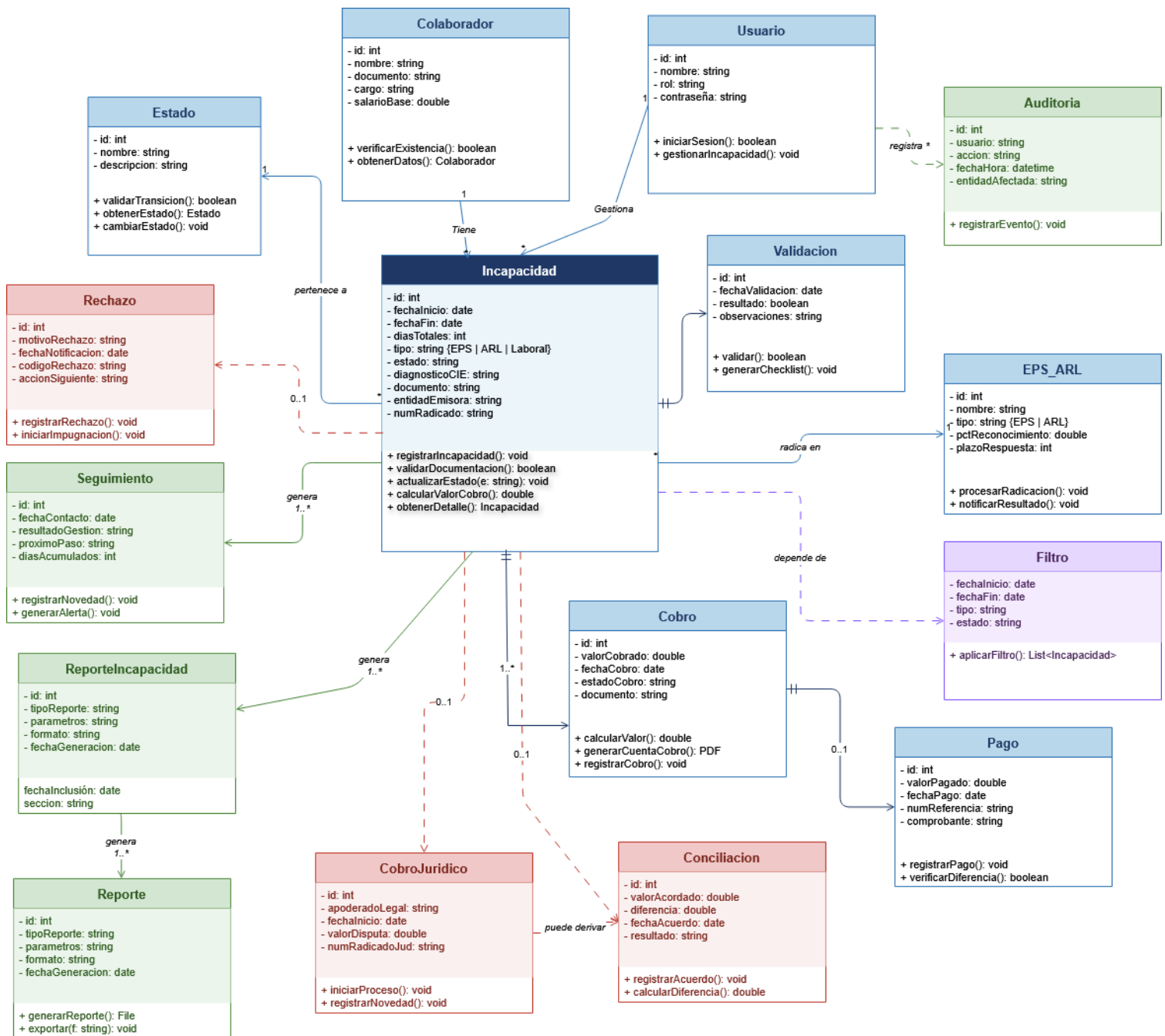
Rojo: Estado de rechazo

Amarillo: Estado de conciliación

Lila: Proceso jurídico

Gris: Estado cerrado

6. Diagrama de clase



Núcleo (azul): Usuario, Colaborador, Incapacidad (central), Estado, Validación, EPS ARL, Cobro, Pago
Excepciones (rojo): Rechazo, Cobro Jurídico, Conciliación
Consulta (verde): Seguimiento, Reporte, Auditoria
Utilitaria (violeta): Filtro

Relaciones UML implementadas:



Entidad de Protección en Salud - Visión y alcance

Asociación Colaborador (1) → Incapacidad (*) — "Tiene"

Asociación Usuario (1) → Incapacidad (*) — "Gestiona"

Asociación Incapacidad (*) → Estado (1) — "pertenece a"

Composición Incapacidad ◆→ Validacion, ◆→ Cobro (1..*), Cobro ◆→ Pago (0..1)

Asociación Incapacidad → EPS_ARL — "radica en"

Dependencia Incapacidad ---→ Rechazo / CobroJuridico / Conciliacion (0..1)

Asociación Incapacidad → Seguimiento (1..*), ---→ Reporte, Usuario ---→ Auditoría

Dependencia Incapacidad ---→ Filtro